Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

ΜΑΣ 012 – Απειροστικός Λογισμός Ι
Ασκήσεις Κεφαλαίου 2

Οι ασκήσεις που ακολουθούν περιέχονται στο Κεφάλαιο 2 του βιβλίου

Σημειώσεις Μαθηματικών, Τόμος Α', Γ. Γεωργίου, Χ. Σοφοκλέους, Καντζιηλάρης, 1995.

1. Να βρεθούν τα πεδία ορισμού και τιμών των συναρτήσεων:

   (α΄) $$h(x) = \frac{3}{2 - \cos x}.$$

   (β΄) $$g(x) = \sqrt{x^2 - 3}.$$

   (γ΄) $$\varphi(x) = \sqrt{3 - \sqrt{x}}.$$

   (δ΄) $$f(x) = |x| + \sqrt{x}.$$

   (ε΄) $$h(x) = \frac{1}{x - 3}.$$

2. Να οριστούν τμηματικά οι παρακάτω συναρτήσεις, απαλείφοντας τις απόλυτες τιμές. Να γίνουν επίσης οι γραφικές παραστάσεις τους.

   (α΄) $$f(x) = |x| + 3x + 1.$$

   (β΄) $$g(x) = 3|x - 2| - |x + 1|.$$

3. Να εξετάσετε κατά πόσο οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές ή/και περιοδικές. Στην περίπτωση που μια συνάρτηση είναι περιοδική, να βρεθεί η περίοδός της.

   (α΄) $$f(x) = |x|.$$

   (β΄) $$f(x) = x^5 + 1.$$

   (γ΄) $$f(x) = \sin x + \sin 2x.$$

4. Να απλοποιηθεί η συνάρτηση και να βρεθεί το πεδίο ορισμού της απλοποιημένης συνάρτησης:

(α΄)
$$f(x) = \frac{x + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}.$$

(β΄)
$$f(x) = \frac{x + 1 + \sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}}.$$

(γ΄)
$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 3x}{(x-1)(x+3)}.$$

5. Να βρεθούν οι συναρτήσεις

$$(f_1 + f_2)(x), \quad (f_1 - f_2)(x), \quad (f_1 f_2)(x), \quad \left(\frac{f_1}{f_2}\right)(x), \quad (f_1 \circ f_2)(x), \quad (f_2 \circ f_1)(x),$$

καθώς και τα πεδία ορισμού τους, όταν:

$$f_1(x) = \sqrt{x-2}, \qquad f_2(x) = \sqrt{x-3}.$$

6. Να βρεθούν οι παρακάτω συναρτήσεις:

(I)
$$f(x^2) - [f(x)]^2.$$

(II)
$$f(x+3) - [f(x) + f(3)].$$

(III)
$$f\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{f(x)}.$$

(IV)
$$(f \circ f)(x).$$

όταν:
$$f(x) = \frac{3-x}{x}.$$

7. Να βρεθεί το πεδίο τιμών της f όταν:

$$f(x) = -3x^2 + 12x - 7.$$

8. Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f_1(x) = 3x + 6 \qquad \text{και} \qquad f_2(x) = 4x + k.$$

(α΄) Να βρεθεί η τιμή του k τέτοια ώστε

$$(f_1 \circ f_2)(x) = (f_2 \circ f_1)(x).$$

(β΄) Να δείξετε ότι
$$(f_1 \circ f_1 \circ f_1)(x) = 27x + 78.$$